Fasit — 2.2 Likningssystemer

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Innsetting og addisjon

1.1 a) Ja. $4+3=7$ og $4-3=1$. b) Nei. $2\cdot 3+3=9$ stemmer, men $3-3=0\neq 1$.

1.2 a) $(3,5)$ b) $(9,3)$ c) $(3,1)$

1.3 a) y forsvinner. Vi får $3x=15$. b) $x=5$ og $y=4$ c) $5+4=9$ og $2\cdot 5-4=6$ stemmer.

1.4 a) $(4,-1)$ b) $(2,-3)$ c) $(-2,5)$

1.5 a) Innsetting, for x står alene: $(1,2)$. b) Subtraksjon, for $3x$ er lik i begge: $7y=7$, så $(-3,1)$. c) Addisjon, for $6x$ og $-6x$ er motsatte: $6y=18$, så $(-2,3)$.

1.6 Feilen er steget der 4 flyttes over: $3y=13+4$. Det skal være $3y=13-4=9$, så $y=3$. Riktig svar: $(2,3)$. Kontroll: $4+9=13$ og $10-12=-2$.

1.7 Skolebrød s og kakao k: $4s+2k=110$ og $3s+4k=120$. Svar: skolebrød 20 kr og kakao 15 kr. Kontroll: $80+30=110$ og $60+60=120$.

1.8 Eksempel, flere svar er riktige: $x+y=2$ og $x-y=4$. Koeffisientene til y er motsatte, så vi legger sammen: $2x=6$, $x=3$, $y=-1$. Ingen ukjent står alene, så innsetting krever først omskriving.

1.9 Sett $x=2$ og $y=5$ i hver likning. Første: $6+5a=21$, så $a=3$. Andre: $2b-5=3$, så $b=4$.

Sjekk 1 a) $(2,5)$ b) -3 c) Paret må passe i begge likningene. Et par kan passe i den ene og ikke i den andre.

Del 2 — Grafisk løsning og antall løsninger

2.1 a) $(3,2)$ b) $2=3-1$ og $2=-3+5$ stemmer. Løsning: $x=3$ og $y=2$.

2.2 a) Ingen løsning (like stigningstall, ulikt konstantledd). b) Én løsning (stigningstall 2 og -1). c) Uendelig mange (samme linje).

2.3 a) Parallelle b) Sammenfallende c) De krysser (en løsning for y).

2.4 a) $y=-2x+5$ og $y=-2x+\frac{7}{2}$. Ingen løsning. b) $y=x-3$ i begge. Uendelig mange løsninger. c) Stigningstall -3 og 6. Én løsning: $(1,1)$.

2.5 a) $y=50+20x$ og $y=20+30x$. b) Etter 3 timer, og det koster 110 kr. c) Etter 5 timer: A koster 150 kr, B koster 170 kr. A er billigst, for linje A ligger under linje B etter skjæringspunktet.

2.6 Feilen er steget $(6x-3y)-(6x-3y)\to -6y$. Venstre side er 0, ikke $-6y$. Da står vi igjen med $0=-6$: ingen løsning. Linjene er parallelle. Svaret $(3,1)$ passer i andre likning, men ikke i første: $18-3=15\neq 9$.

2.7 a) $a=6$ og $b=2$. Andre likning ganget med 2 gir $2x+6y=2b$, og vi trenger $2b=4$. b) $a=6$ og $b\neq 2$, for eksempel $b=5$. Da får vi $0=2b-4$, og det er ikke 0. c) Alle $a\neq 6$. Da er ikke stigningstallene like.

2.8 a) $x^2=4x$ gir $x(x-4)=0$, så $x=0$ eller $x=4$. Løsninger: $(0,0)$ og $(4,16)$. b) Alle $x^2\geq 0$, så $y=x^2$ ligger aldri under x-aksen. Linjen $y=-4$ ligger under.

Sjekk 2 a) Ingen løsning (parallelle). b) De to likningene er samme linje, så det er uendelig mange løsninger. c) Et punkt på linjen passer i likningen. Punktet på begge linjene passer i begge likningene.

Ekstra utfordring

U1 Fra første og tredje: $x+4=6$, så $x=2$. Så $y=1$ og $z=3$. Kontroll: $2+1+3=6$, $2-1=1$ og $1+3=4$.

U2 a) $3v+2b=610$ og $2v+4b=620$. Gang første med 2 og andre med 3: $6v+4b=1220$ og $6v+12b=1860$. Trekk fra: $8b=640$. Barn 80 kr og voksen 150 kr. b) Skjæringspunktet er $(150,80)$.

U3 Gang første med 6: $3x+2y=24$. Sett $x=y+3$: $5y+9=24$, så $y=3$ og $x=6$. Kontroll: $3+1=4$ og $6-3=3$.

U4 a) $aex+bey=ce$ og $bdx+bey=bf$. Trekk fra: $(ae-bd)x=ce-bf$. Del på $ae-bd\neq 0$. b) Gang første med d og andre med a, og trekk fra: $y=\dfrac{af-cd}{ae-bd}$. c) Da finnes ikke noen entydig løsning. Stigningstallene $-\frac{a}{b}$ og $-\frac{d}{e}$ er like. Linjene er parallelle eller sammenfallende, så ingen eller uendelig mange løsninger.

U5 a) Regn ut $D=ae-bd$ først. Er $D=0$, skriv teksten. Ellers returner $\left(\frac{ce-bf}{D},\frac{af-cd}{D}\right)$. Første test gir $(3,2)$, skrevet som desimaltall. Andre test gir teksten om ingen eller uendelig mange løsninger. b) Fordel: enkelt og krever ingen algebra. Ulempe: finner bare heltall i et lite område, og bare for systemer med én løsning.

U6 a) $x^2=2x-1$ gir $(x-1)^2=0$, så $x=1$ og $y=1$. Ett skjæringspunkt. b) Eksempel: $y=x+6$

gir $x^2 - x - 6 = 0$ med løsning $x = -2$ eller $x = 3$. Linjen $y = -1$ har ingen. c) Nei. Innsetting gir en andregradslikning, som høyst har to løsninger.

Skissen viser det samme: en rett linje kan krysse parabelen høyst to ganger.